

Cahier des charges — Réseau local de la Commune de Bel-Air

P_RES-129 — Groupe 3

1. Contexte et objectifs

La Commune de Bel-Air modernise le réseau informatique de ses bâtiments communaux. Elle mandate votre équipe pour concevoir et simuler la nouvelle infrastructure LAN. Les objectifs sont les suivants :

- Offrir un accès fiable au réseau et à Internet à environ 100 postes fixes et 20 utilisateurs mobiles.
- Mettre à disposition un Wi-Fi invité pour les visiteurs, séparé du reste du réseau.
- Segmenter le réseau en fonction de l'organisation de la commune : à vous d'identifier les segments nécessaires à partir de la description des bâtiments, des étages et des services ci-dessous.
- Le réseau doit rester totalement ouvert : chaque segment doit pouvoir communiquer avec tous les autres, sans restriction (aucune ACL n'est demandée).

2. Bâtiments et équipements

Le projet couvre les bâtiments suivants (les distances sont mesurées depuis le bâtiment principal) :

Bâtiment	Postes fixes	Postes publics	Imprimantes réseau	Bornes Wi-Fi	Distance
Mairie (bâtiment principal, 3 niveaux + sous-sol)	80	0	5	0	—
École primaire (bâtiment secondaire)	10	20	1	3	200 m
Dépôt municipal (dépôt)	12	0	0	0	120 m

Détail du bâtiment principal (Mairie)

Les services de la commune sont répartis par étage. Chaque étage dispose d'un local de brassage relié au local IT du sous-sol.

Niveau	Services et équipements	Postes fixes	Imprimantes
Sous-sol	Local IT : baie de brassage principale, serveurs internes (intranet, fichiers)	2 serveurs	—
Rez-de-chaussée	Accueil et service à la population	30	2
1er étage	Urbanisme et services techniques (bureaux)	25	2
2e étage	Finances, direction et ressources humaines	25	1

Les serveurs internes du sous-sol doivent être accessibles depuis tous les bâtiments. Chaque bâtiment secondaire dispose d'un local technique pouvant accueillir les équipements réseau.

3. Exigences techniques

- **Segmentation en VLANs** : la liste des VLANs n'est pas fournie. Établissez-la à partir des services, des usages et des équipements décrits ci-dessus, et justifiez chaque VLAN retenu.
- **Plan d'adressage IPv4** documenté : une plage par VLAN, masques et passerelles clairement indiqués.
- **Un routeur par bâtiment** : chaque bâtiment est desservi par son propre routeur ; les bâtiments sont interconnectés par des liaisons dédiées.
- **Routage statique uniquement** : toutes les routes entre bâtiments sont configurées manuellement (ip route). Les protocoles de routage dynamique (RIP, OSPF, EIGRP) sont interdits.
- **Routage inter-VLAN totalement ouvert** : chaque VLAN doit pouvoir joindre tous les autres, sans restriction.
- **Choix des équipements** (switches, routeurs, bornes Wi-Fi) justifié et adapté au nombre de postes, aux étages et aux bâtiments.
- **Configuration entièrement réalisée en CLI** dans Cisco Packet Tracer ; la simulation doit être fonctionnelle (tests ping entre VLANs, étages et bâtiments, accès aux serveurs).
- **Pour aller plus loin (facultatif)** : rechercher comment restreindre ou exclure certains accès entre VLANs (p. ex. au moyen d'ACL).

4. Livrables et évaluation

Les livrables (schéma réseau, plan d'adressage, fichier .pkt, journal de travail .md, documentation de configuration .docx ou .md, présentation), la procédure et les modalités d'évaluation (oral) sont définis dans le cahier des charges général **H-P_RES-129_CDC**.